

易天翔

年龄：24 岁 · 籍贯：湖南株洲

手机：18944177727 · 邮箱：ytx8863@163.com

教育背景

江南大学 (211) - 轻化工程专业 - 本科	2020.09 - 2024.06
安徽大学 (211) - 计算机科学与技术专业 - 硕士	2024.09 - 2027.06

专业技能

- 编程语言：熟悉 **C++11/14/17**，熟练使用智能指针、RAII、移动语义、lambda 函数。会使用 python, matlab 和 JavaScript 进行简单编程。
- 数据库技术：熟悉 **MySQL** 索引优化 (B+ 树)、事务隔离级别、MVCC 机制；熟悉 **Redis** 底层数据结构 (SDS、跳表、压缩列表)、持久化策略及主从复制原理。
- 网络编程：熟悉 Socket 编程及 **TCP/UDP/HTTP** 协议，掌握 **I/O 多路复用技术** (如 select/poll/epoll)。
- 操作系统：熟悉 **Linux 系统**，熟练使用 Shell 命令与系统工具，理解进程/线程管理、同步机制、进程间通信 (IPC)、内存管理及内核调度原理。

项目经历

基于 C++ 的轻量级 RPC 框架 2025.08 - 2025.11

项目技术：C++17、epoll、Reactor、线程池、自定义二进制协议、ZooKeeper、连接池、时间轮。

项目描述：独立从零设计并实现了一个轻量级的、支持服务注册与发现的 RPC 框架。

项目职责：

- 高性能网络 I/O**：基于 epoll 实现 **Reactor** 事件驱动模型，配合多线程线程池分离网络 I/O 与业务计算，支撑单机高并发长连接。
- 协议设计与编解码**：设计自定义二进制通信协议 (魔数 + 消息 ID + 负载长度)，手写编解码器处理 **TCP 粘包/拆包**，实现网络字节流的零拷贝内存解析。
- 模板元编程序列化**：基于 **C++ 模板元编程** 实现通用序列化/反序列化模块，自动推导函数参数与返回值类型，支持基础类型自动编解码；编译期完成类型检查，避免手动编写桩代码，实现 **零运行时开销** 的类型安全远程调用。
- 服务治理与性能优化**：引入 **ZooKeeper** 作为注册中心，实现服务注册发现与轮询负载均衡；通过 **连接池** 复用 TCP 长连接，结合 **时间轮** 算法管理超时请求与空闲连接，降低连接资源消耗。

基于 WebRTC 的视频会议项目 2025.11 - 2026.03

项目技术：C++ Workflow 异步框架、Redis、MySQL、Websocket、WebRTC。

项目描述：基于 C++ Workflow 异步框架构建高性能服务端，实现了一个具备用户管理、房间调度与多人视频通话功能的 Web 应用。通过将信令控制与媒体流传输解耦，提升了系统的可扩展性与实时通信能力。

项目职责：

- 架构与核心服务开发**：基于 **C++ Workflow** 异步框架设计与实现高性能 HTTP 服务器，处理用户注册/登录账号、创建/加入会议室等请求，确保服务端资源高效利用；同时通过 Node.js 搭建轻量级 WebSocket 服务，用于会议期间房间状态同步及 WebRTC 信令交换。
- 业务逻辑与状态管理**：基于 Redis 与 MySQL 构建了系统的数据架构。利用 Redis 缓存用户会话、房间成员及实时设备状态，并通过其发布-订阅机制实现状态变更的跨服务器实时同步，保障了视频会议流程的高效协同；同时，通过 MySQL 实现用户账户等核心数据的持久化存储与管理。
- 通信链路实现**：在前端集成 **WebRTC** 并配置 STUN 服务器，实现浏览器间点对点的音视频传输，保障低延迟、高质量的实时通话体验。

获奖情况

全国大学生数学建模竞赛省级一等奖	2023 年 11 月
安徽大学一等学业奖学金	2024 年 12 月
蓝桥杯研究生组省级二等奖	2026 年 04 月